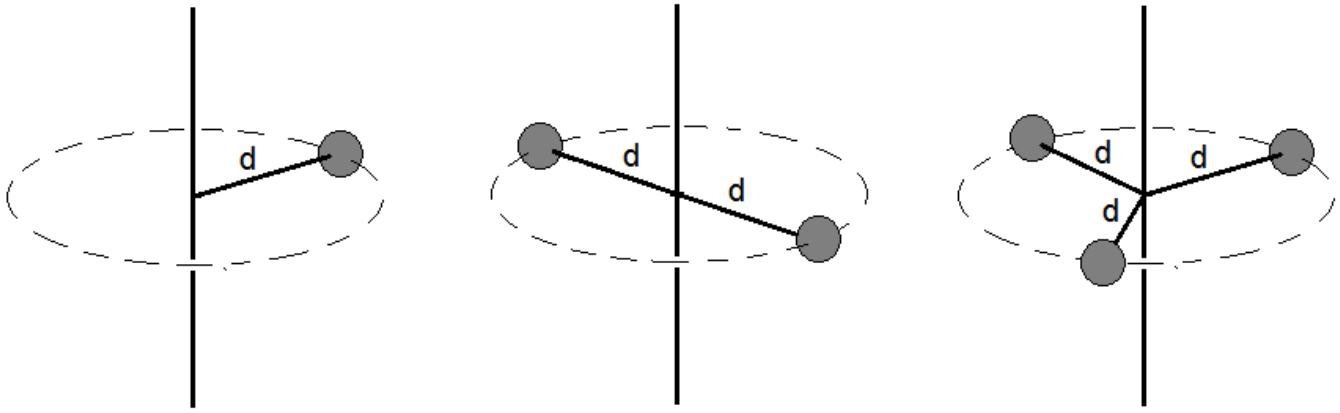
GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RIGIDO

NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.

1. Hallar el momento de inercia de los siguientes cuerpos respecto del eje de rotación indicado en las figuras. Las esferitas tienen una masa m. Las varillas que los ligan al eje son de masa despreciable y longitud d.



Respuesta:
$I^{eje} = md^2$; $I^{eje} = 2md^2$; $I^{eje} = 3md^2$

2. Tres masas de $1\ kg$, $2\ kg$ y $3\ kg$, se hallan en los vértices de un triangulo equilátero de lado igual a $1\ m$. encontrar el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular al plano del triangulo, que pasa por el vértice de la masa de $1\ kg$.

Respuesta:
$I^{eje} = 5\ kg\ m^2$

3. Calcular el momento de inercia de una varilla homogénea de longitud L y masa m, respecto de los siguientes puntos de rotación:
a) El Centro de Masa de la varilla
b) Un extremo de la varilla
c) Un punto ubicado a tres cuartos de la longitud de la varilla

Respuesta:
a) $I^{CM} = \frac{1}{12} ML^2$; b) $I^E = \frac{1}{3} ML^2$; c) $I^E = \frac{7}{48} ML^2$

4. Halla el momento de inercia de un aro de masa M, de espesor e y radios interior y exterior $R1$ y $R2$, respectivamente, con respecto a su eje de simetría.

Respuesta:
$$I^E = \frac{M\ (R_2^2 + R_1^2)}{2}$$

5. Encontrar el momento de inercia de una esfera maciza con respecto a uno de los ejes que pasan por su centro de masa (**Sugerencia**: considerar a la esfera compuesta por una superposición de discos).

Respuesta:

$$I^E = \frac{2\,m\,R^2}{5}$$

6. Ídem anterior pero para una esfera hueca (cascara esférica)

Respuesta:

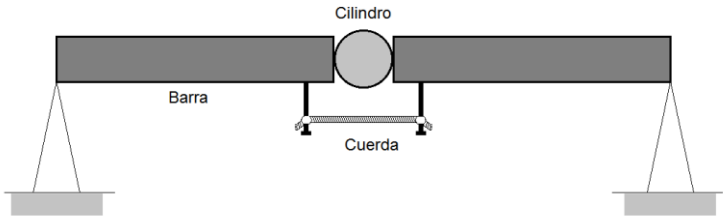
$$I^E = \frac{2\,m\,R^2}{3}$$

7. La parte superior de una escalera portátil de $45\ kg$, descansa sobre la superficie lisa de una pared vertical y sobre el piso con el cual tiene un coeficiente de roce μ haciendo un ángulo de $60°$ con la horizontal ¿cuál es la fuerza al pie de la escalera? Responder en módulo, dirección y sentido($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:

$|F| = 520\ N$; $\alpha = 60°$

8. Como muestra la figura, los extremos de dos barras idénticas descansan sobre soportes, con los que no existe ficción. Entre las barras se coloca un cilindro que ejerce fuerzas de rozamiento y que se mantiene en equilibrio mediante una cuerda unida a dos clavos. Hallar la tracción de la cuerda. ($g = 10.0\ m/s^2$)



Datos: la longitud L de cada barra es $1.5\ m$, y su peso es $P = 220\ kp$. El peso del cilindro es $P_c = 20\ \vec{k}gr$, y la distancia de la cuerda al eje del cilindro es $h = 20\ cm$.

Respuesta:

$|\vec{T}| = 9000\ N$;

9. Un automóvil de $1000\ kg$ de masa y $3\ m$ de distancia entre ejes, posee el centro de masa colocado a $70\ cm$ del suelo y aun metro detrás del eje delantero. Hallar las fuerzas normales del pavimento sobre las ruedas en los siguientes casos: ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) El automóvil esta en reposo
b) El automóvil acelera con $a = 5\ m/s^2$
c) El automóvil frena bruscamente con $a = 10\ m/s^2$

Respuesta:

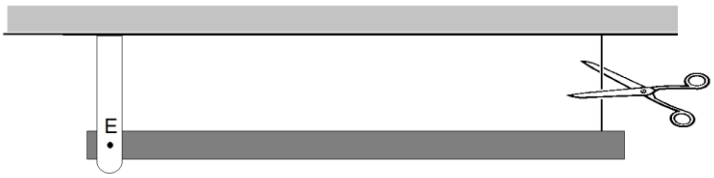
a) $N_{trasera} = 3333\ N$; $N_{delantera} = 6667N$; b) a) $N_{trasera} = 4500\ N$; $N_{delantera} = 5500N$;
c) $N_{trasera} = 3000\ N$ $N_{delantera} = 7000\ N$

10. Una rueda de afilar, de $90\ cm$ de diámetro y $50\ kg$ de masa, se encuentra girando a $900\ rpm$ .Contra el borde se aplica normalmente una herramienta con una fuerza de $200\ N$ y la rueda se detiene al cabo de $10\ s$. Hallar el coeficiente de rozamiento entre la herramienta y la rueda de afilar.

Respuesta:

$\mu = 0.53$

11. Una barra de 10 m de longitud y 5.0 Kg de masa se encuentra sujete por un extremo a un eje E. Una cuerda lo sujeta por el otro extremo de tal forma que la barra se encuentra inicialmente en posición horizontal. Calcular en módulo, dirección y sentido la fuerzas que actúan sobre el eje en el momento en que se corta la cuerda. ($g = 10.0\ m/s^2$)



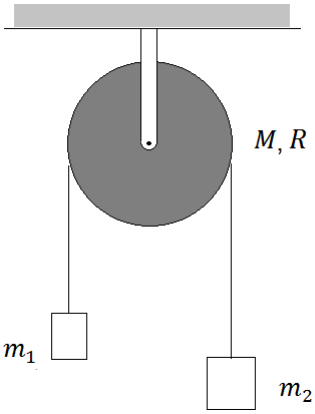
Respuesta:

$|\vec{F}_E| = 12.5\ N$ dirigida verticalmente hacia arriba, sin componenete horizontal

12. Teniendo en cuenta la masa M de una polea y suponiendo que no hay rozamiento en el eje, ni desplazamiento entre la cuerda y la polea, calcular en el sistema de la figura :

a) La aceleración de los bloques
b) Las tensiones en la cuerda
c) La fuerza en el soporte.

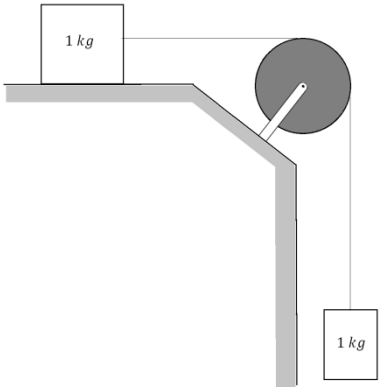
Datos: $m_1 = 30.0\ Kg$; $m_2 = 40.0\ Kg$; $M = 60.0\ Kg$; $m_1 = 30.0\ Kg$; $g = 10.0\ m/s^2$



Respuesta:

a) $a = 1.00\ m/s$ *b)* $T_1 = 330N$; $T_2 = 360N$ *c)* $T = 1290N$

13. Un bloque de $1.00\ kg$ de masa descansa sobre una mesa horizontal lisa. Una cuerda, sujeta al bloque, pasa por una polea cilíndrica de masa igual a $2.00\ kg$ y radio R, y esta atada a otro cuerpo de $1.00\ kg$ que cuelga libremente. Hallar la aceleración del cuerpo que cuelga. (Despreciar el roce en el eje de la polea y considerar a $g = 10.0\ m/s^2$

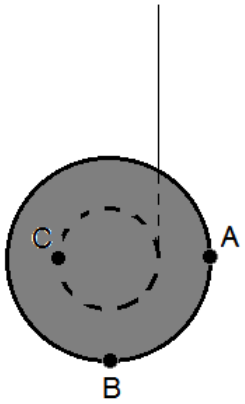


Respuesta:

$a = 3.33\ m/s^2$

14. Un yo-yo de masa M=100gr, consiste en un cilindro de radio R=2 cm y una ranura muy delgada donde esta arrollado el hilo de profundidad R/2, se suelta del reposo. Calcular: ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Aceleración del centro de masa
b) Aceleración angular
c) La tensión de la cuerda
d) Velocidad instantánea respecto de Tierra del punto A, B y C luego de haber transcurrido 1 segundo



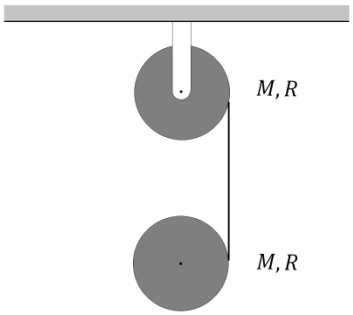
Respuesta:

a)$a_{CM} = 3.33\ m/s^2$; b) $\alpha = 333\ rad/s^2$; c) $|\vec{T}| = 0.667\ N$; d) $|\vec{v}_A| = 3.33\frac{m}{s}$ $|\vec{v}_B| = 7.45\frac{m}{s}$ y $|\vec{v}_C| = 6.66\frac{m}{s}$

15. En el sistema de la figura, el cilindro superior puede girar libremente sostenido por un eje horizontal que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda en trono de ambos cilindros y se deja caer al cilindro no fijo. Si entre la cuerda y los cilindros hay roce y ambos pueden girar sin que la cuerda patine o deslice , calcular:

a) ¿ Cuál es la tensión de la cuerda?
b) ¿ Cuál es la aceleración del centro de masa del cilindro inferior?
c) ¿ Cuál es la velocidad de centro de masa del cilindro inferior, cuando ha descendido una distancia de $10\ R$?

Datos: $M = 2.00\ kg$, $R = 0.100\ m$, $g = 10.0\ m/s^2$



Respuesta:

a) $T = 4.00\ N$ b) $a_{CM} = 8.00\ m/s^2$ c) $v = 4.00\ m/s$

16. Un cilindro solido homogéneo y otro del mismo radio pero hueco con paredes de espesor despreciable, comienzan a rodar al mismo tiempo a partir del reposo, desde la cima de un plano inclinado, de $20.0\ cm$ de altura y $40.0\ m$ de longitud de pendiente.($g = 10.0\ m/s^2$)

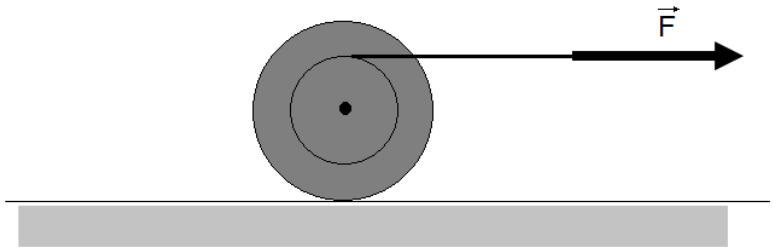
a) ¿Cuál de los dos cilindro llega primero al fondo del plano?
b) ¿Cuánto tiempo tarda ese cilindro en llegar al fondo del plano?

Respuesta:

a) El cilindro llegara primero ; b) $0.490\ s$

17. Un carretel como el de la figura está construido con cilindros homogéneos y su masa total es de 5.0.0 Kg. El radio mayor (R = 5.00 cm) corresponde al cilindro que apoya sobre la superficie y el radio menor (r= 2.00cm)que corresponde al cilindro donde se ha arrollado una cuerda y es de masa despreciable respecto de la masa total. Tiramos de la cuerda horizontalmente como muestra la figura con una fuerza F= 30.0 N. Sabiendo que la superficie tiene el roce suficiente para hacer rodar el cilindro.

a) Escriba las ecuación de posición en función del tiempo del centro de masa
b) Escriba las ecuaciones de posición angular en función del tiempo de un punto de la periferia del carretel



Respuesta:

a) $X_{CM}(t) = 4.10\frac{m}{s^2}\ \ t^2$ b) $\theta(t) = 82.0\frac{rad}{s^2}\ \ t^2$

18. Un carretel de rueda de radio R_2 y eje de radio R_1, descansa sobre una mesa horizontal. Un cordón enrollado alrededor del eje se despega del lado de abajo a un ángulo θ por encima de la horizontal. Demostrar que si $cos\theta > \frac{R_1}{R_2}$ el cordón se enrolla al tirar de él, y si $cos\theta < \frac{R_1}{R_2}$, el cordón se desenrolla

Respuesta:

$$\alpha = \frac{2\,F\,R_{2\,(\cos\theta - R_1/R_2)}}{M\,R^2 + m\,R^2}$$

Si $cos\ \theta > {}^{R_1}/_{R_2} \Rightarrow \alpha$ es positivo y el cordón se enrolla

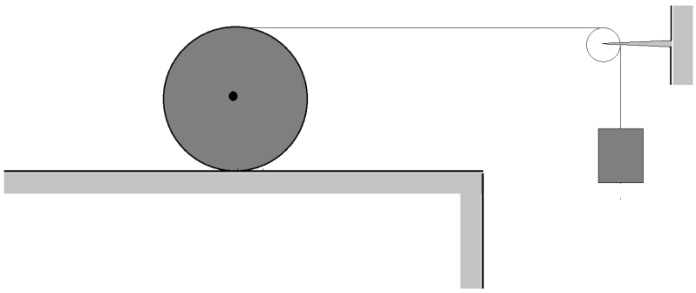
19. ¿Qué coeficiente de rozamiento es requerido para que un cilindro uniforme ruede sin deslizar hacia debajo de un plano inclinado, el cual forma un ángulo de $30°$ con la horizontal?

Respuesta:

$$\mu_e > 0.19$$

20. Un cilindro solido de masa M y radio R tiene enrollada una cuerda de peso despreciable. La cuerda pasa a través de una polea, también de masa despreciable, como muestra la figura. Calcular:

a) La aceleración de la masa m
b) Discutir las condiciones bajo las cuales el cilindro desliza mientras gira.



Respuesta:

a) $a_m = \frac{8\,m\,g}{8\,m+3M}$ b) $\mu_e < \frac{m}{3M+8\,m}$

21. Un cilindro solido uniforme de $M = 3.00\ kg$ y radio R, rueda sobre una mesa horizontal bajo la acción de una fuerza cuya línea de acción pasa a una distancia r por encima del centro del cilindro. La fuerza se ejerce por medio de una cuerda que pasa sobre una polea fija liviana, sin fricción, de cuyo extremo libre cuelga una cuerpo de $m = 400\ gr$. Si el movimiento del sistema se inicia a partir del reposo, hallar para $r = 0$, $r = R$ y $r = R/2$. ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) La velocidad del centro de masa del cilindro cuando el peso de $400\ gr$ ha descendido una distancia de $40\ cm$
b) La tensión de la cuerda

Respuesta:

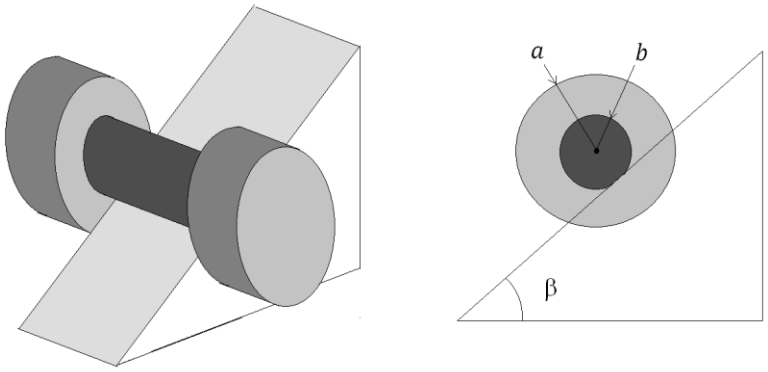
a) $v_{CM} = \sqrt{\frac{4\,m\,g\,\Delta y\,R^2}{3\,M\,R^2 + 2m\,(R+r)^2}}$

Para $r = 0 \Rightarrow v_{CM} = 0.808\ m/s$; para $r = R \Rightarrow v_{CM} = 0.724\ m/s$; para $r = R/2 \Rightarrow v_{CM} = 0.770\ m/s$

b) $T = \frac{3\,m\,M\,g\,R^2}{3M\,R^2 + 2\,m\,(R+r)^2}$

Para $r = 0 \Rightarrow T = 3.67\ N$; para $r = R \Rightarrow T = 2.95\ N$; para $r = R/2 \Rightarrow T = 3.33\ N$

22. En los extremos de una varilla de radio b se encuentran dispuestos dos discos iguales de radio a (mayor que b) y masa M. El conjunto puede rodar apoyándose la varilla sobre una tabla inclinada un ángulo β por encima de la horizontal, calcular la aceleración del centro de masa del conjunto, al despreciar la masa de la varilla.



Respuesta:

$$a_{CM} = \frac{g\ sen\beta}{(1 + a/\ 2b)}$$

23. Un cilindro solido de masa M cuyo eje es horizontal, se desliza, sin girar, con una velociad V_0 sobre un plano horizontal liso en dirección perpendicular a su eje. En el instante cero, el cilindro llega a un punto donde la superficie se vuelve rugosa ($\mu_c \neq 0$), lo que causa la aparición de una fuerza de roce por deslizamiento.

a) Escribir las ecuaciones horarias lineales y angulares del movimiento del cilindro a partir del instante cero.
b) Determine el instante en que comenzará girar rodando, sin deslizar.
c) Realice un gráfico horario donde se muestre la velocidad de centro de masa junto con la velocidad tangencial de un punto respecto del centro de masas, indique con una cruz el instante en que se produce la rodadura

Respuesta:

a) $V_{CM}(t) = V_0 - \mu_c\ g\ t$; $\omega(t) = \frac{2\ \mu_c\ g}{R}\ t$ b) $t_{rod} = \frac{V_0}{3\ \mu_c\ g}$

24. Una esfera, que se encuentra inicialmente girando con una velocidad angular de $100\ rpm$ alrededor de un eje horizontal, se deposita sobre una superficie horizontal con roce cinético ($\mu = 0.500$). La esfera posee un radio $50.0\ cm$ y su masa es de $5.00\ kg$. La velocidad inicial del CM vale cero. ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Realice gráfico de velocidad del movimiento lineal y angular de la esfera a partir de cuándo se librera, muestre el instante en que rueda sin deslizar.
b) Determine el instante que la esfera comience a rodar sin deslizar

Respuesta:

b) $t_{rod} = 0.299\ s$

25. Un cilindro de macizo, de radio $10\ cm$ y masa $10\ kg$, está girando en sentido anti horario con velocidad angular de $300/\pi\ rpm$ alrededor de su eje manteniendo horizontal, en forma perpendicular a su eje. En este estado es arrojado horizontalmente, en forma perpendicular a su eje, sobre una superficie también horizontal, de coeficiente de roce $\mu = 0.10$, hacia la derecha con rapidez del centro de masa, $v = 1.0\ m/s$.($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Describir por medio de una gráfica horaria el movimiento del cilindro después de ser arrojado. Indique sobre la gráfica el momento en que comenzará a rodar si deslizar.
b) Determine analíticamente el momento en que el cilindro comienza a rodar sin deslizar
c) ¿Cuánto varia las energía cinética total antes y después de todo el proceso?
d) ¿Cuánto valdrá el trabajo de la fuerza de roce?

Respuesta:
b) $t_{rod} = 2/3\ s$; c) $\Delta E_K = -20/3\ J$; d) $W_{fr} = -20/3\ J$

26. Un disco uniforme, de radio $R = 20.0\ cm$ y masa $M = 4.00\ kg$, está montado sobre un eje horizontal fijo, sin rozamiento. Una cuerda sin peso esta enrollada en el borde del disco y se cuelga una cuerpo de masa $1.00\ kg$. Si el sistema parte del reposo, calcular: .($g = 10.0\ m/s^2$)

a) La aceleración tangencial en un punto de la periferia del disco
b) El trabajo realizado por la fuerza del peso durante $4\ s$
c) La variación de la energía cinética de rotación del disco en ese tiempo
d) ¿Son iguales b) y c)? ¿por qué?

Respuesta:
a) $a = 3.33\ m/s^2$; b) $W_P = 267\ J$; c) $\Delta E_{rot} = 178\ J$; d) no son iguales por que $W_P = \Delta E_{k(masa)} + \Delta E_{rot(disco)}$

27. Una cuerda esta enrollada en un cilindro de masa $M = 0.5\ kg$ y radio $R = 0.1\ m$. Se tira verticalmente hacia arriba de la cuerda para impedir que el centro de masa del cilindro caiga al desenrollarse la cuerda (el CM permanece en reposo). Hallar: .($g = 10.0\ m/s^2$)

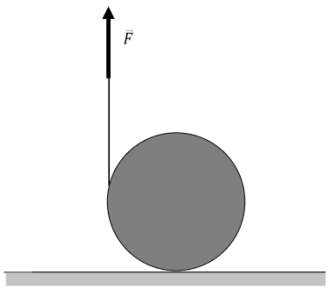
a) ¿Cuál es la tracción de la cuerda?
b) ¿Cuánto trabajo se ha hecho sobre el cilindro cuando este ha alcanzado una velocidad angular de $40\ 1/\ s$?
c) ¿Cuál es la longitud de la cuerda desenrollada hasta ese momento?

Respuesta:
a) $T = 5\ N$ b) $W_T = 2\ J$ c) $0.4\ m$

28. En la figura se ve una cuerda enrollada alrededor de un cilindro, de la cual se tira verticalmente hacia arriba con una fuerza $\vec{F}$. Si el cilindro rueda sin deslizar, encontrar:

a) Su aceleración.
b) Su energia cinética total al cabo de $10\ s$ a partir del reposo.
c) El trabajo de la fuerza $\vec{F}$.
d) El sentido del desplazamiento: ¿hacia la derecha o hacia la izquierda?

Datos: $F = 1.00\ N$; $R = 0.100\ m$; $M = 10.0\ kg$; $g = 10.0\ m/s^2$

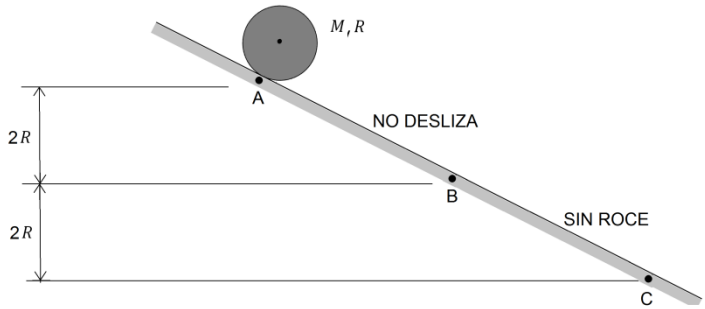


Respuesta:
a) $a_{CM} = 0.0667\ m/s^2$ b) $E_K = 3.33\ J$ c) $W_F = 3.33\ J$ d) solo se puede desplazar hacia la derecha

29. Un cilindro homogéneo de radio R y masa M parte de una posición A y rueda hacia debajo de un plano inclinado sin deslizar hasta B. Sigue de B hasta C, moviéndose sobre una superficie sin rozamiento. Los desniveles entre A y B, y entre B y C, son ambos iguales al diámetro del cilindro. Calcular:

a) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del cilindro cuando este se halla en el punto B?

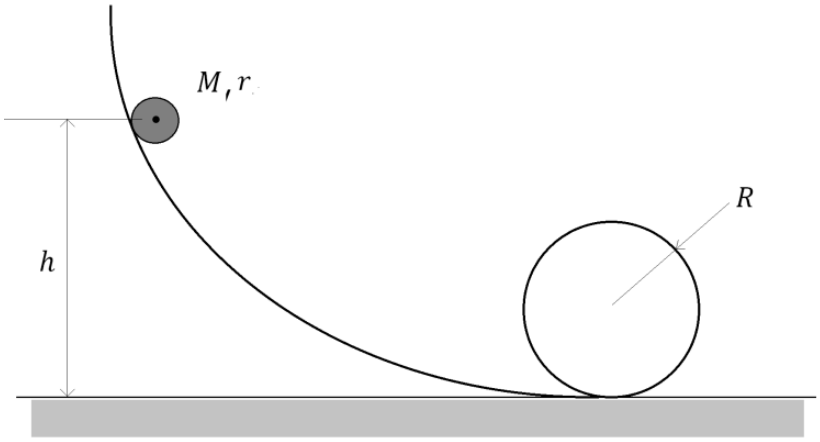
b) ¿Cuáles serán dichas velocidades cuando el cilindro alcance la posición C?



Respuesta:

a) $v_B = \sqrt{\frac{8\,R\,g}{3}}$; $\omega_B = \sqrt{\frac{8\ g}{3R}}$ b) $v_C = \sqrt{\frac{20R\,g}{3}}$; $\omega_C = \sqrt{\frac{8\ g}{3R}}$

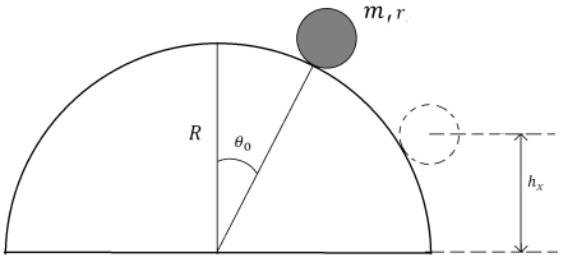
30. Una esfera rueda cuesta abajo sobre un carril que luego forma un círculo vertical, desde una altura h respecto del punto más bajo del círculo. Mostrar que el valor más pequeño de h que satisface la condición que la esfera no abandone el carril en su parte más alta es $h = (\,27\,R - 17\,r)/\,10$



31. Una esfera de $10\ cm$ de radio rueda sin deslizar sobre una superficie cilíndrica de radio $R = 1m$, como muestra la figura. Si la esfera parte del reposo del punto A. Calcular:

a) La velocidad de la esfera al haber descendido rodando una altura h.

b) ¿A qué altura h, abandonará la esfera la superficie cilíndrica?

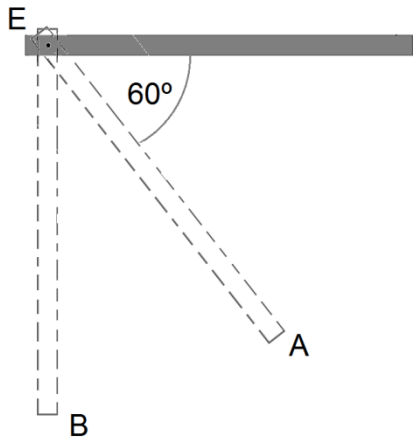


Respuesta:

a) $v_h = \sqrt{\frac{10\ g\ h}{7}}$ *velocidad de la esfera para cualquier* h

b) $h_x = \frac{10 \cos\theta_0\ (R+r)}{17}$

32. Una barra de 1.000 m de longitud y 5.000 Kg de masa se encuentra sujete por un extremo a un eje E. La barra se encuentra inicialmente en posición horizontal y se suelta partiendo del reposo. Calcular en módulo, dirección y sentido la fuerzas que actúan sobre el eje en el momento que alcanza las posición A y B. $g = 10.00\ m/s^2$



Respuesta:

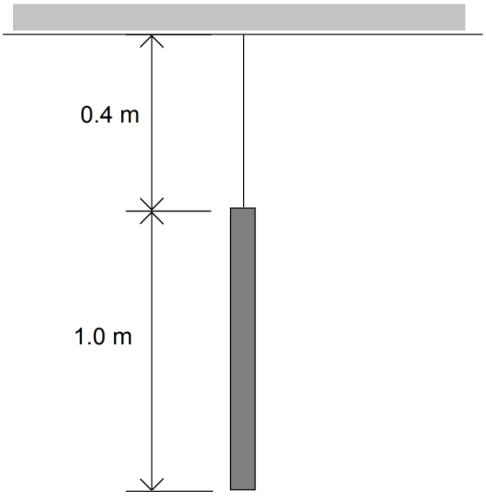
Cuando la barra llega al punto A: $|\vec{F}_E| = 108.4\ N$ formando 116.7º medidos respecto de la horizontal

Cuando la barra llega al punto B: $|\vec{F}_E| = 125.0\ N$ dirección vertical hacia arriba

33. Una varilla delgada, de $1.00\ m$ de longitud, cuelga verticalmente sostenida por un cordón de $40.0\ cm$. Si el sistema es puesto a oscilar como péndulo (manteniendo alineado el cordón y la varilla). ($g = 9.80\ m/s^2$) Calcular:

a) El periodo de oscilaciones pequeñas

b) ¿Dónde está el punto de percusión de este sistema?



Respuesta:

a) $T = 2.00\ seg$

b) $punto\ de\ percusion\ es\ l = 0.993\ m$

34. Una varilla de $30.0\ cm$ de largo, suspendida en un extremo (A), oscila con un periodo de 1.00 segundo. Cuando se la suspende del otro extremo (B), oscila con un periodo de $0.896\ s$. a) ¿dónde está el centro de masa? b) ¿cuáles son las longitudes de un péndulo simple equivalente, para dos oscilaciones? ($g = 9.80\ m/s^2$)

Respuesta:

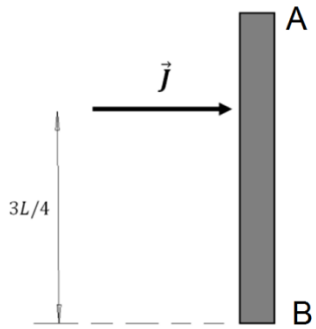
a) El centro de masa se encuentra $0.198\ m$ del extremo A y $0.102\ m$ del extremo B
b) Sujeto del extremo A $5.01\ cm$ y sujeto del extremo B $9.75\ cm$

35. Una varilla homogénea delgada, de $l = 50.0\ cm$ de longitud, que descansa sobre una mesa perfectamente lisa, recibe un golpe en ángulo recto en uno de sus extremos ¿qué distancia recorre su centro de masa mientras ejecuta una revolución?

Respuesta:

$\Delta x = \pi\ l\ /\ 3 =\ 0.524\ m$

36. Una barra de $3.0\ Kg$ y de $5.0\ m$ de longitud se encuentra libre de toda fuerza. Recibe un impulso $|\vec{J}| =\ 10\ Ns$ a una distancia ¾ L, perpendicular a la barra. Calcular en módulo, dirección y sentido, si consideramos $t = 0$ al instante posterior en que finaliza la acción del impulso. a) Calcular la velocidad (módulo, dirección y sentido) de los puntos A y B para los instante de tiempo $t_1 = \pi\ seg$; $t_2 = 7\pi/4\ seg$; $t_3 = 14\pi/6\ seg$. b) Determine el eje instantáneo de rotación del cuerpo



Respuesta:

El ángulo α esta medido respecto de la horizontal en sentido anthiorario

a) **Para** $t_1 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 8.3\ m/s$, $\alpha = 0°$; $|\vec{v}_B| = 1.7\ m/s$, $\alpha = 180°$
Para $t_2 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 6.0\ m/s$, $\alpha = 56°$; $|\vec{v}_B| = 6.0\ m/s$, $\alpha = -56°$
Para $t_3 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 4.4\ m/s$, $\alpha = -79°$; $|\vec{v}_B| = 7.3\ m/s$, $\alpha = 37°$

b) Se encuentra a $1{,}67\ m$ del centro de masa en dirección a la posición inicial del punto B

37. Tres esferas, a, b, y c, que tienen una masa de 1.00, 2.00 y $3.00\ Kg$ respectivamente, apoyadas sobre una mesa horizontal sin roce, están unidas por una barra de peso despreciable, formando un triangulo rectángulo. El cateto $\overline{ab}$ mide $120\ cm$ y el $\overline{bc}$ $60.0\ cm$. La esfera a se halla en el origen de un sistema de coordenadas, la b sobre el eje $+y$, y la esfera c se encuentra en el primer cuadrante. La esfera b recibe un impulso de $70.0\ Ns$ en dirección $+y$, mientras que la a recibe un impulso de $50.0\ Ns$ en la dirección $+x$. Calcular:

a) La velocidad resultante del CM en magnitud, dirección y sentido.
b) La velocidad angular del sistema y su sentido de giro

Respuesta:

a) $|\vec{v}_{cm}| = 14.3\ m/s$, $\alpha = 54°$ respecto de la horizontal
b) $\omega = 16.7\ rad/seg$ en sentido anti horario

38. Un joven está sentado sobre un taburete de piano sosteniendo en cada mano una pesa de $8.00\ kg$ (considerada puntual), a una distancia de $90.0\ cm$ del eje de rotación de la silla. Se le comunica una velocidad angular de $2.00\ rad/s$, después de lo cual acerca las pesas hasta una distancia de $30.0\ cm$ del eje. El momento de inercia del joven respecto al eje de rotación es de $0.500\ utm.m^2$, y puede considerarse constante. Se desprecian los rozamientos. ($1\ utm = 9.80\ Kg$). Calcular:

a) ¿Cuáles es el momento angular inicial del sistema?
b) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema cuando las pesas se encuentran cerca del eje?
c) La energía cinética antes y después de acercarse las pesas; hallar su diferencia si la hay.

Respuesta:

a) $L_o^E = 35.7\ kgm^2$ b) $\omega = 5.63\ rad/s$ c) $\Delta E_K = 64.9\ J$

39. Una barra uniforme de masa $30.0\ gr$ y longitud de $20.0\ cm$, gira en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su punto medio. Dos pequeños cuerpos, de $10.0\ gr$ cada uno, están ensartados de modo que pueden deslizar a lo largo de la barra. Inicialmente están sujeto por fijadores en posiciones situadas a una distancia de $5.00\ cm$ a ambos lados del punto medio. Sin otros cambios en el sistema, se sueltan los fijadores cuando el conjunto gira a $15.0\ rpm$ y las masas deslizan hacia afuera a lo largo de la barra y salen por los extremos. Hallar:

a) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema en el instante en que las masas pequeñas alcanzan los extremos de la barra?
b) ¿Cuál es la velocidad angular de la barra después de ser abandonad por las masas?

Respuesta:

a) $2.47\ rad/seg$ b) igual que en el inciso a): $2.47\ rad/seg$

40. Un hombre cuya masa es de $80\ Kg$, está al borde de una plataforma giratoria de radio $3.0\ m$ y momento de inercia de $300\ utm.m^2$. Todo el sistema está inicialmente en reposo. El hombre camina sobre el borde exterior de la plataforma con una velocidad de $60\ cm/s$ respecto a tierra y en sentido horario. ($1\ utm = 10\ Kg$) Hallar:

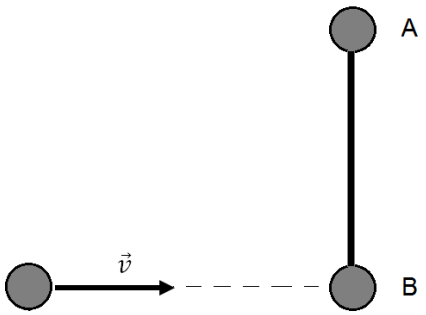
a) ¿Con qué velocidad angular, y en qué sentido girará la plataforma?
b) ¿Qué ángulo habrá girado la plataforma cuando el hombre alcance la posición inicial sobre ella?
c) ¿Qué ángulo habrá girado la plataforma cuando el hombre alcance su posición inicial respecto de tierra?

Respuesta:

a) $4.8\ \times 10^{-2}\ rad/seg$ en sentido anti horario b) $69.7°$ c) $86.4°$

41. Una barra de longitud $L = 3.00\ m$ y de masa despreciable tiene unida a sus extremos dos masa idénticas de valores $m = 1\ Kg$. Una tercer masa de las mismas características que las anteriores, se lanza hacia el sistema a una velocidad de $|\vec{v}| = 20\ m/s$, impactando y quedando pegada a la masa con la que choca.

a) La velocidad de centro de masas del sistema después del impacto
b) La velocidad angular y sentido con la que queda girando el sistema
c) La variación de energía, ¿perdida o ganada? Durante le impacto.
d) Determinar en modulo, dirección y sentido el vector velocidad de los extremos A y B cuando el sistema haya dado:
   i) media vuelta
   ii) tres cuartos de vuelta

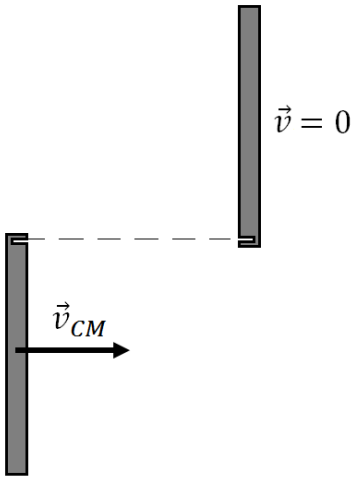


Respuesta:

a) $6.67\ m/s$ b) $3.33\ rad/s$ c) $\Delta E = -100\ J$ d) i)$|\vec{v}_A| = 3.33\ m/s$, $\alpha = 0°$; $|\vec{v}_B| = 13.3\ m/s$, $\alpha = 0°$
iii) $|\vec{v}_A| = 7.45\ m/s$, $\alpha = 26.6°$; $|\vec{v}_B| = 9.43\ m/s$, $\alpha = -45°$

42. Una barra de longitud $L = 1.0\ m$ y masa M se encuentra apoyada sobre una mesa sin friccion, en reposo. Una segunda barra de iguales caracteristicas se lanza con una velocidad de centro de masa $|\vec{v}_{CM}| = 20\ m/s$ como muestra la figura. En los extremos de ambas barras existe unas traba que une las barras una vez que chocan, haciendo que el sistema se converta en una unica barra de longitud $2L$. Calcular:

a) La velocidad del centro de masa del sitema luego del impacto
b) La velocidad angular del sistema luego del impacto
c) Como se huberan modificado los resulados anteriores si la longitud de la barra en reposo fuese la mitad



Respuesta:

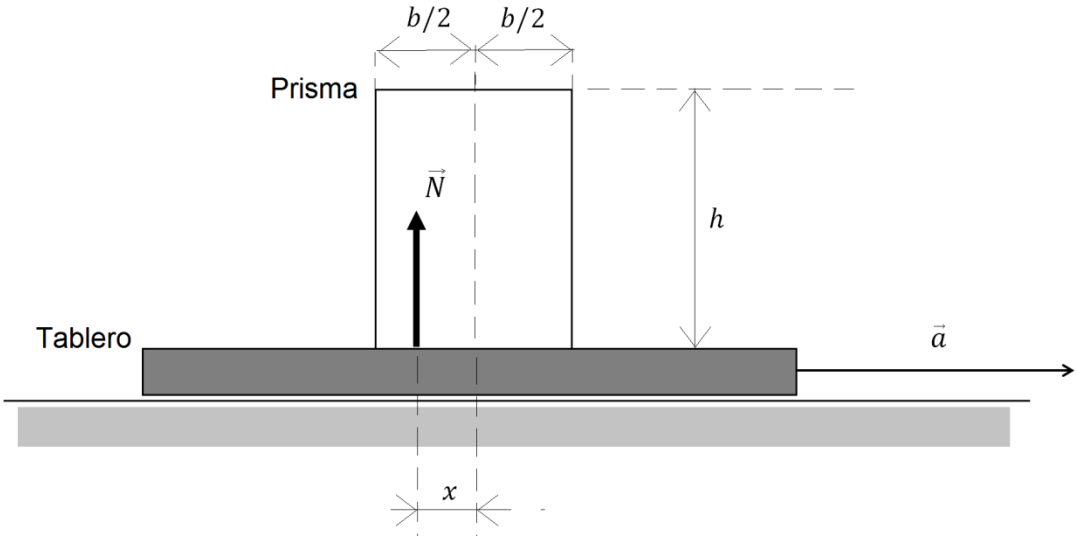
a) $10\ m/s$ b) $15\ rad/s$ c) el resultado del inciso a) no se modifica ; la velocidad angular si se modifica, pasando a valer $40\ rad/s$

43. Un prisma rectangular, de $1.00\ kg$, esta sobre un tablero rugoso que apoya sobre una mesa horizontal. Hallar:

a) ¿Cuál será la aceleración mínima del tablero moviéndose a lo largo de la mesa para que el prisma vuelque hacia atrás alrededor de su arista inferior?
b) Encontrar el valor de N y la coordenada x del punto de aplicación de la componente vertical de la fuerza que el tablero ejerce sobre el prisma cuando se mueve con aceleración $a = 5m/s^2$

Nota: resolver este ejercicio de dos manera: 1º) considerando un sistema de referencia fijo a la mesa, 2º) considerando un SIN

Datos: $b = 20.0\ cm$; $h = 30.0\ cm$; $g = 10.0\ m/s^2$



Respuesta:

a) $6.67\ m/s^2$ b) $0.075\ m$

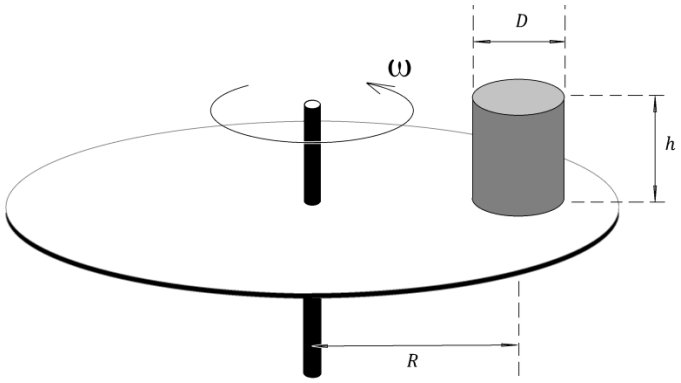
44. Un cilindro está apoyado en un disco que gira en un plano horizontal.

a) Hallar para que velocidad angular ω el cilindro vuelca sobre el disco.

b) Suponiendo que ω es suficiente para que el cilindro vuelque, calcular el coeficiente mínimo de fricción para que esto ocurra.

Datos: $D = 0.100\ m$; $R = 0.500\ m$; $h = 0.200\ m$; $g = 10.0\ m/s^2$

Nota: resolver este ejercicio de dos manera: 1º) considerando un sistema de referencia fijo a la mesa, 2º) considerando un SIN



Respuesta:

a) $3.16\ rad/s$; b) $\mu_e = 0.500$